

ER- диаграммы. Модель "сущность-связь"

Любой фрагмент предметной области может быть представлен как множество сущностей, между которыми существует некоторое множество связей.

Сущность (entity) - это объект, который может быть идентифицирован неким способом, отличающим его от других объектов.

Примеры: конкретный человек, предприятие, событие и т.д.

Набор сущностей (entity set) - множество сущностей одного типа (обладающих одинаковыми свойствами). Примеры: все люди, предприятия, праздники и т.д.

Наборы сущностей не обязательно должны быть
непересекающимися.

*Например, сущность, принадлежащая к набору МУЖЧИНЫ,
также принадлежит набору ЛЮДИ.*

Ключ сущности - это один или более атрибутов, уникально определяющих данную сущность.

В нашем примере ключом сущности СОТРУДНИК является атрибут ТАБЕЛЬНЫЙ_НОМЕР (все табельные номера на предприятии уникальны).

Модель «сущность-связь»: СВЯЗЬ

Связь — это ассоциация, установленная между несколькими сущностями и показывающая, как взаимодействуют сущности между собой

- Связь определяет взаимосвязь между **экземплярами сущностей**
- Связь также может иметь **атрибуты**
- Между сущностями может быть задано сколько угодно связей с разными смысловыми нагрузками

Модель «сущность-связь»: СВЯЗЬ

Для каждой связи определяется:

- **Имя связи** (роль)
- **Степень связи** (унарная, бинарная, тернарная, n-арная)
- **Кардинальность** (кратность связи)
- **Обязательность** (Класс принадлежности)

После выявления сущностей и связей ПрО строится ER-диаграмма, которая является наглядным отображением модели ПрО.

Следует отметить, что в методике проектирования данных есть своеобразное **правило хорошего тона**, согласно которому

- сущности обозначаются с помощью имен существительных,
- связи - глагольными формами.

Роль сущности в связи - функция, которую выполняет сущность в данной связи.

Например, в связи РОДИТЕЛЬ-ПОТОМОК сущности ЧЕЛОВЕК могут иметь роли "родитель" и "потомок".

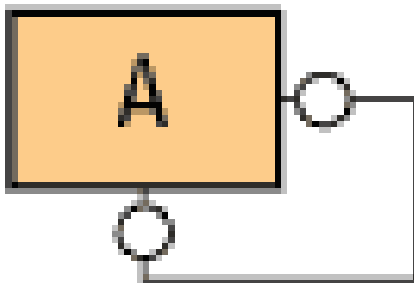
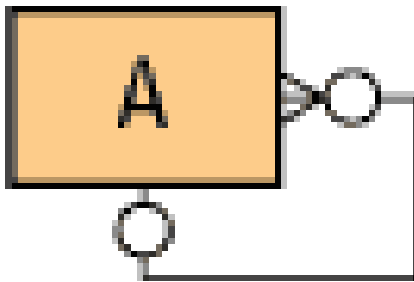
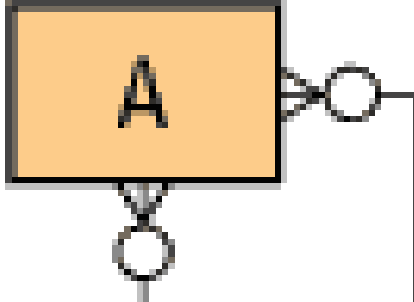
Набор связей (relationship set) - это отношение между n (причем n не меньше 2) сущностями, каждая из которых относится к некоторому набору сущностей.

Степень связи

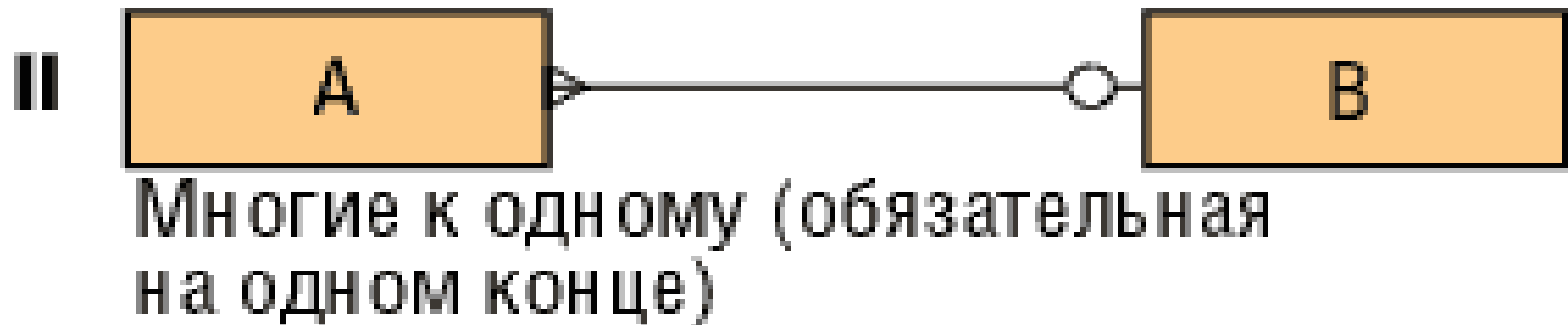
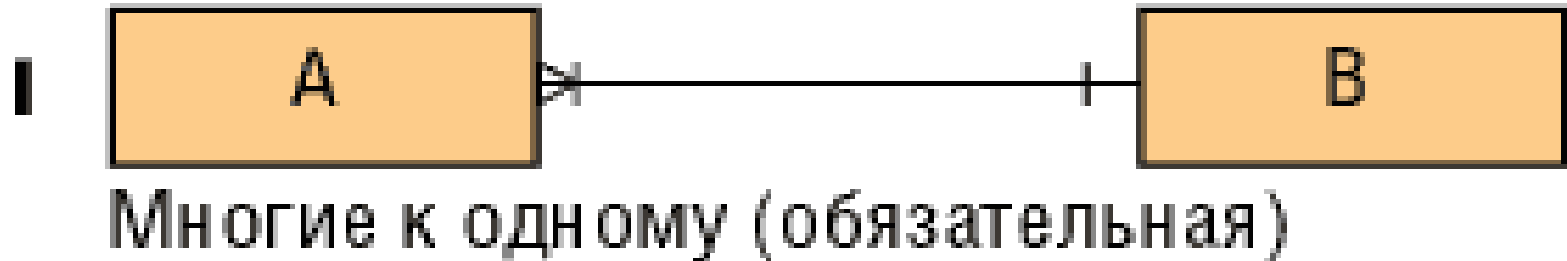
Степень связи – *количество типов сущностей*, которые участвуют в данной связи. Возможны следующие варианты:

- **рекурсивная** – связь между сущностью и ей же самой
- **бинарная** – связь между двумя разными сущностями
- **Тернарная** – связь между 3-мя сущностями
- **n-арная** – связь между n сущностями

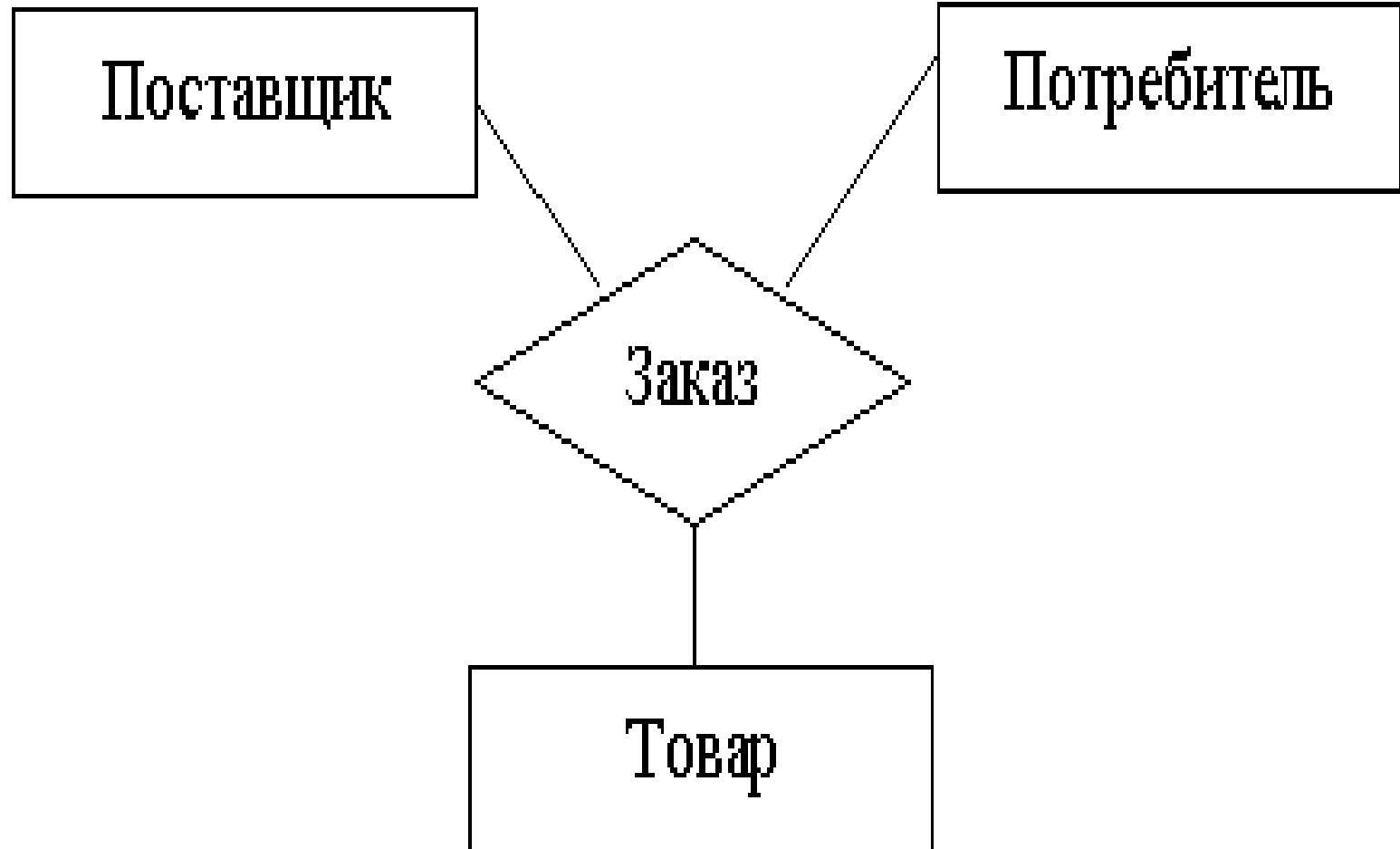
Пример : рекурсивная связь

- I**  Рекурсивная связь «один к одному»
- II**  Рекурсивная связь «один к многим» («свиное ухо»)
- III**  Взаимная вложенность компонентов

Пример: бинарная связь



Пример: тернарная связь



Кратность связи (кардинальность)

Кратность связи — число экземпляров одной сущности, которое может быть ассоциировано через связь с экземплярами другой сущности с помощью конкретной связи.

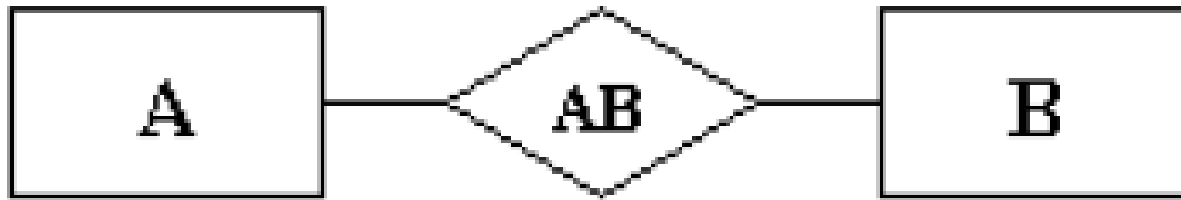
Кратность связи может быть:

- **Один к одному (1:1)**
- **Один ко многим (1:M)**
- **Многие ко многим (M:N)**

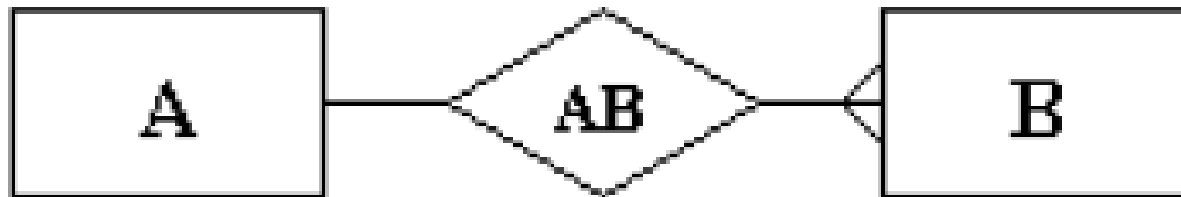
Кардинальность бинарных связей

Кратность бинарных связей:

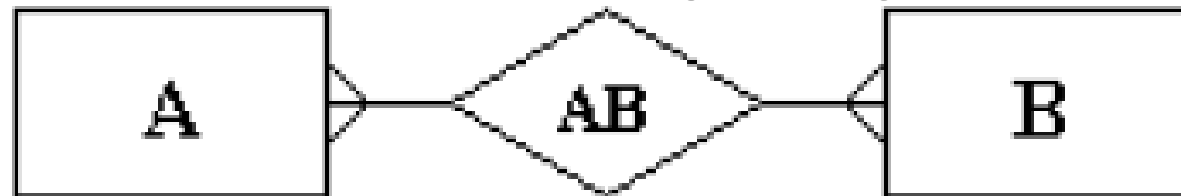
- **один-к-одному (1:1)**



- **один-ко-многим (1:M)**



- **многие-ко-многим (M:N)**



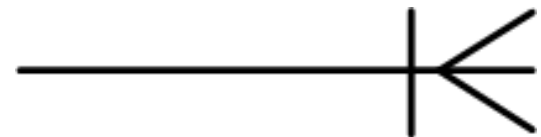
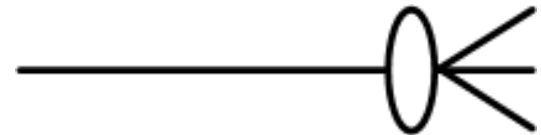
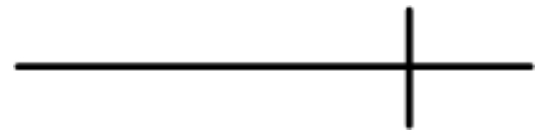
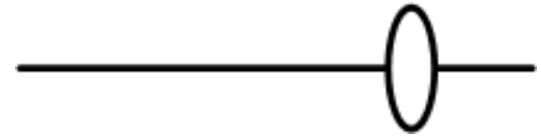
Модель «сущность-связь»: СВЯЗЬ

Класс принадлежности входящих в связь сущностей:

- Связь любого из типов может быть обязательной, если в данной связи должен участвовать каждый экземпляр сущности
- Связь любого из типов может быть необязательной, если не каждый экземпляр сущности должен участвовать в данной связи

Обязательность связи

- Связь степени 1, необязательный класс
- Связь степени 1, обязательный класс
- Связь степени N, необязательный класс
- Связь степени N, обязательный класс



Модель «сущность-связь»: примеры

Примеры связей один-к-одному:



Модель «сущность-связь»: примеры

Примеры связей один-ко-многим:



Модель «сущность-связь»: примеры

Примеры связей многие-ко-многим:



Между одними и теми же сущностями могут существовать **несколько** связей:



один к одному (обозначается 1 : 1)



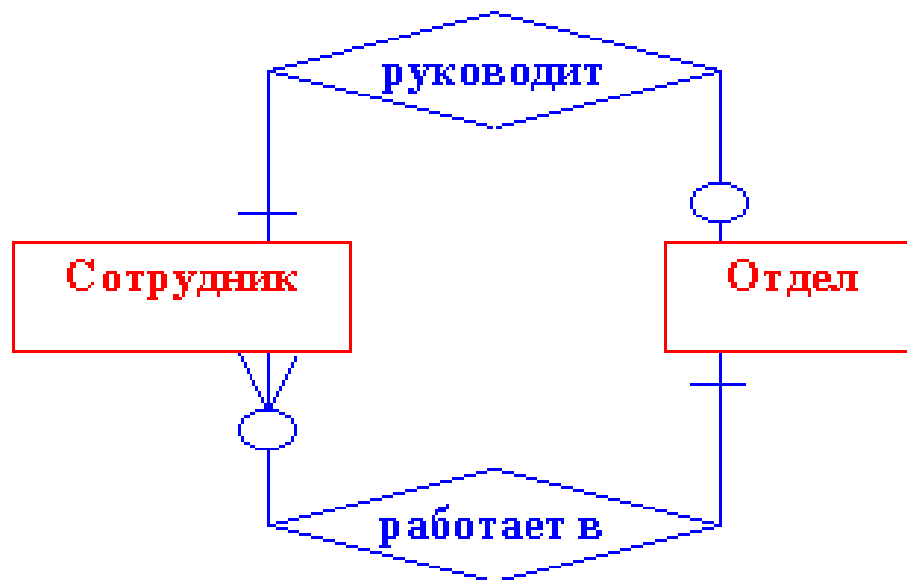
Важной характеристикой связи является **класс принадлежности** входящих в нее сущностей или **кардинальность** связи.

сущность "СОТРУДНИК" имеет обязательный класс принадлежности (этот факт обозначается также указанием интервала числа возможных вхождений сущности в связь, в данном случае это 1,1), а сущность "ОТДЕЛ" имеет необязательный класс принадлежности (0,1).

○ — (0, 1)

+ — (1, 1)

один ко многим (1 : n).



Каждый сотрудник должен работать в каком-либо отделе, но не каждый отдел (например, вновь сформированный) должен включать хотя бы одного сотрудника. Поэтому сущность "ОТДЕЛ" имеет обязательный, а сущность "СОТРУДНИК" необязательный классы принадлежности.



много к одному (n : 1)



КОНТРАКТ(НОМЕР, СРОК_ИСПОЛНЕНИЯ, СУММА) и ЗАКАЗЧИК(НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕС).

Так как с одним заказчиком может быть заключено более одного контракта, то связь КОНТРАКТ-ЗАКАЗЧИК между этими сущностями будет иметь степень n : 1.

МНОГИЕ КО МНОГИМ ($n : n$).

В этом случае каждая из ассоциированных сущностей может быть представлена любым количеством экземпляров.

Пусть на рассматриваемом предприятии для выполнения каждого контракта создается рабочая группа, в которую входят сотрудники разных отделов.

Поскольку каждый сотрудник может входить в несколько (в том числе и ни в одну) рабочих групп, а каждая группа должна включать не менее одного сотрудника, то связь между сущностями

СОТРУДНИК и РАБОЧАЯ_ГРУППА имеет степень $n : n$.

Атрибуты с сущностями и сущности со связями соединяются прямыми линиями.

В процессе построения диаграммы можно выделить несколько очевидных этапов:

- Идентификация представляющих интерес сущностей и связей.
- Идентификация семантической информации в наборах связей (например, является ли некоторый набор связей отображением 1:n).
- Определение кардинальностей связей.
- Определение атрибутов и наборов их значений (доменов).
- Организация данных в виде отношений "сущность-связь".

Пример: предприятие состоит из отделов, в которых работают сотрудники.

Оклад каждого сотрудника зависит от занимаемой им должности (инженер, ведущий инженер, бухгалтер, уборщик и т.д.).

На предприятии допускается совместительство должностей (работать более чем в одном отделе)

В то же время, одну и ту же должность могут занимать одновременно несколько сотрудников.

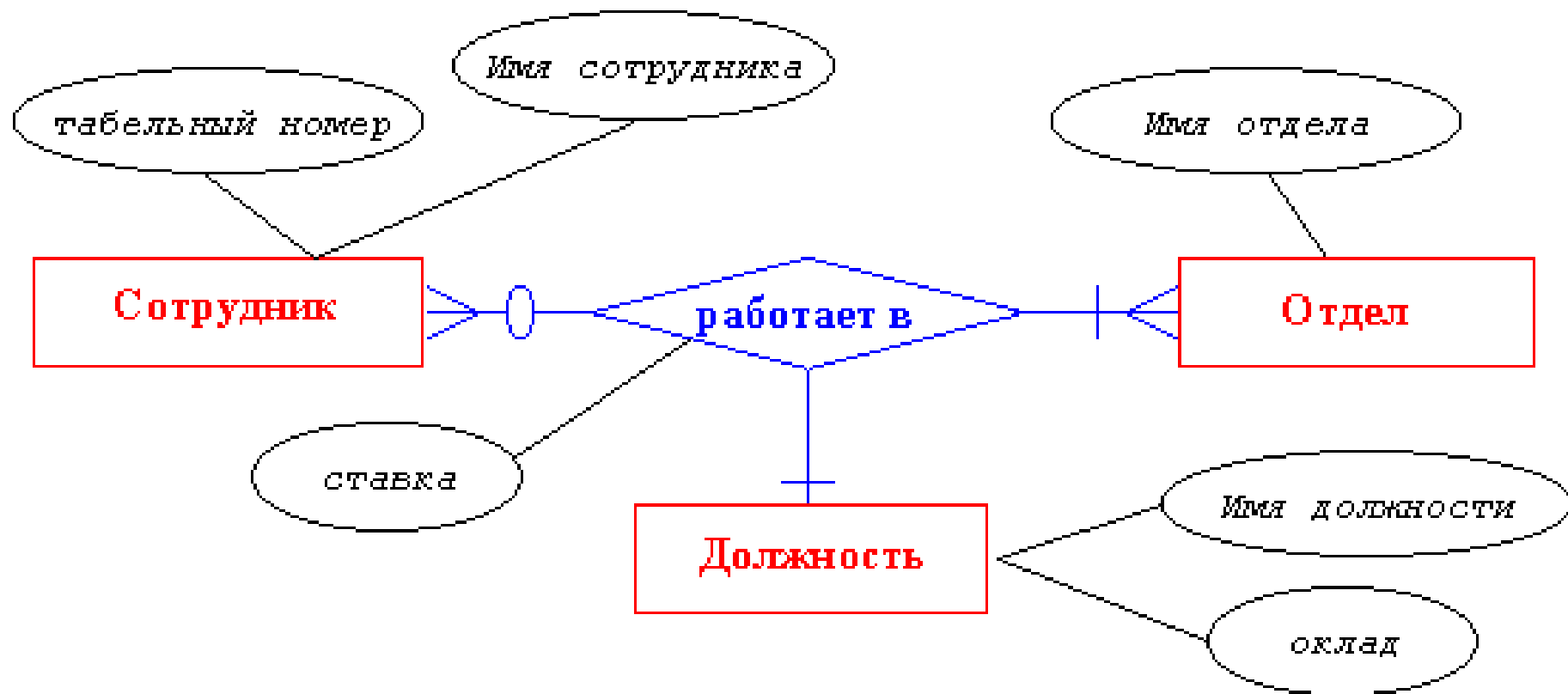
В результате этих рассуждений введём наборы сущностей

- ОТДЕЛ(ИМЯ_ОТДЕЛА),
- СОТРУДНИК(ТАБЕЛЬНЫЙ_НОМЕР, ИМЯ),
- ДОЛЖНОСТЬ(ИМЯ_ДОЛЖНОСТИ, ОКЛАД),

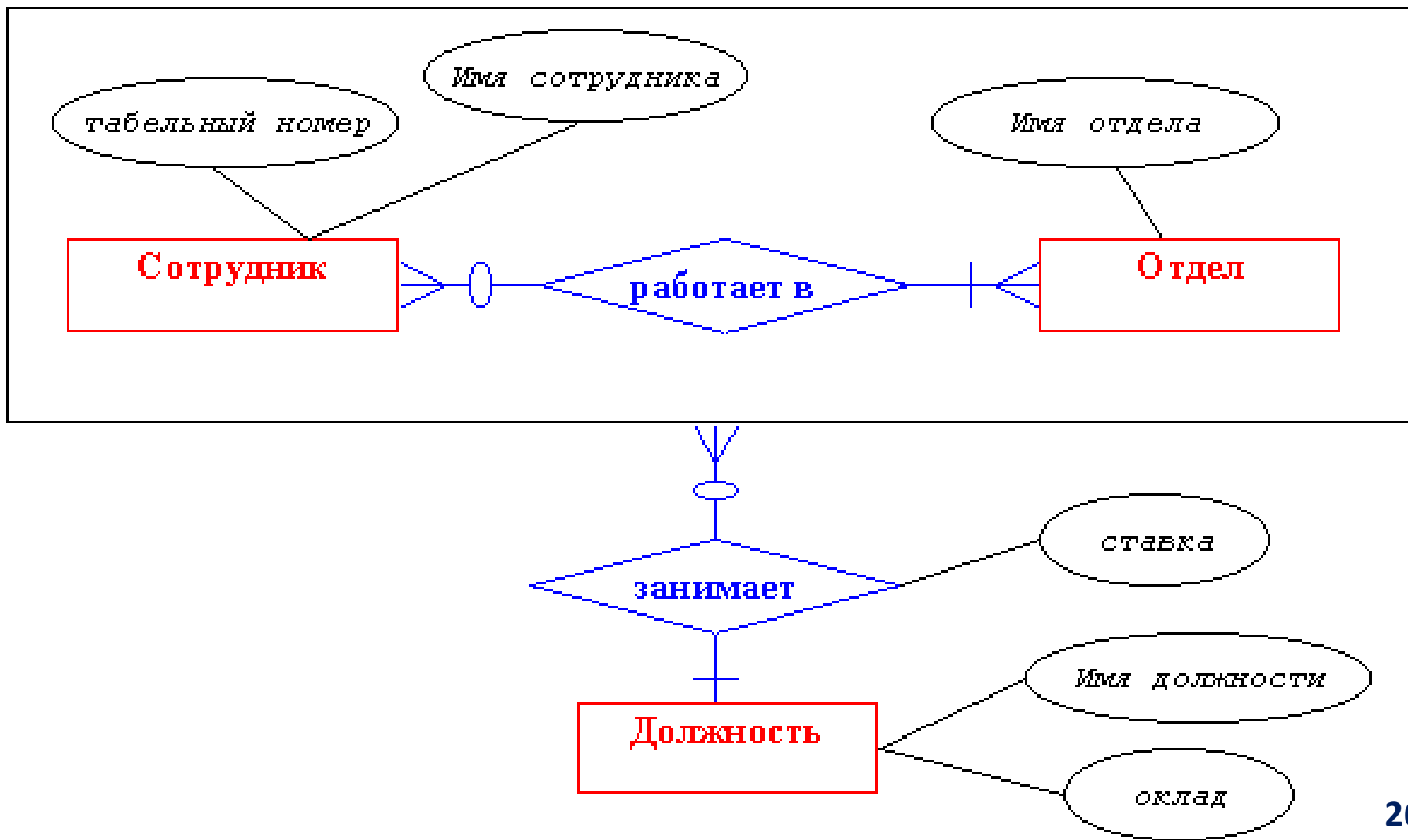
и набор связей РАБОТАЕТ_В с атрибутом ставка между ними.

Атрибут ставка может принимать значения из интервала $[0,1]$, он определяет какую часть должностного оклада получает данный сотрудник.

Модель «сущность-связь»



Тернарная связь в ER-модели



Тернарная связь как множество бинарных

